

Proyecto EDA - Alquiler de vivienda en España.

Equipo de trabajo: Enrique Algarra, Lucía Vetrano y Nil Coronado.

Asunto: Memoria de proyecto

Fecha de entrega: 22 may 2026

Repositorio: GitHub - https://github.com/NilCoronado/EDA_Alquiler_Vivienda_Espana.git

Resumen del proyecto

El acceso a la vivienda constituye actualmente uno de los principales desafíos socioeconómicos de España. En los últimos años, el mercado del alquiler ha experimentado una presión creciente derivada del aumento de la demanda, la reducción de la oferta disponible y el encarecimiento general del coste de vida.

El presente proyecto desarrolla un Análisis Exploratorio de Datos (EDA) sobre datos oficiales de la *Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda*, publicado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de España. El objetivo principal es identificar patrones territoriales y temporales que permitan comprender cómo evoluciona el precio del alquiler según la ubicación geográfica y el tipo de vivienda.

Principales hallazgos cuantitativos:

- El índice mediano de precio en 2024 alcanza 425 puntos, el valor más alto de toda la serie histórica.
- La brecha entre la provincia más cara (Bizkaia, 640) y la más barata (Lugo, 200) supera el triple.
- La correlación temporal AÑO-VALOR es positiva pero débil ($r = 0,19$): la ubicación explica más que el tiempo.
- La vivienda unifamiliar presenta una variabilidad hasta un 35 % superior a la colectiva en el segmento premium.
- El incremento acumulado entre 2020 y 2024 es el más intenso de la serie, superando incluso los niveles previos a 2008.

Asimismo, el análisis confirma una tendencia alcista especialmente pronunciada desde 2020, alcanzando en 2024 el nivel más alto de toda la serie histórica analizada.

Proyecto EDA - Alquiler de vivienda en España.

Índice

1. Introducción
2. Objetivos e hipótesis
 - 2.1. Problem Statement
 - 2.2. Objetivos específicos
 - 2.3. Hipótesis iniciales
3. Dataset
 - 3.1. Fuente y descripción
 - 3.2. Variables principales
 - 3.3. Proceso de limpieza
4. Metodología
5. Análisis Exploratorio y Resultados
 - 5.1. Distribución del índice de precio
 - 5.2. Evolución temporal del precio (2011-2024)
 - 5.3. Ranking de provincias más caras
 - 5.4. Desigualdad territorial
 - 5.5. Efecto del tipo de vivienda
 - 5.6. Correlación entre año y precio
6. Validación de hipótesis
7. Conclusiones
 - 7.1. Limitaciones del proyecto
8. Referencias

Proyecto EDA - Alquiler de vivienda en España.

1. Introducción

El mercado de la vivienda en España ha sufrido profundas transformaciones durante la última década. La evolución del alquiler residencial se ha convertido en un tema prioritario tanto en el ámbito económico como en el debate político y social.

El incremento sostenido de los precios, especialmente en grandes áreas urbanas y regiones costeras, ha generado una creciente preocupación relacionada con el acceso a la vivienda y el esfuerzo económico de los hogares.

En este contexto, el presente proyecto realiza un análisis exploratorio del dataset de referencia del precio del alquiler con el propósito de comprender:

- La evolución temporal de los precios
- Las diferencias territoriales existentes
- El impacto del tipo de vivienda
- Los patrones generales del mercado español

El enfoque del estudio es estrictamente descriptivo y exploratorio. No se pretende desarrollar modelos predictivos, sino interpretar los datos desde una perspectiva analítica orientada a la toma de decisiones.

2. Objetivos e hipótesis

2.1. Problem Statement

¿Qué variables explican mejor el precio del alquiler en España y cómo varían según la ubicación y el tipo de vivienda?

2.2. Objetivos específicos

- Identificar diferencias territoriales entre provincias y comunidades autónomas.
- Analizar la evolución histórica del índice de precios entre 2011 y 2024.
- Detectar provincias con mayor y menor tensión inmobiliaria.
- Comparar el comportamiento del mercado según el tipo de vivienda.
- Evaluar la relación entre el tiempo y el nivel de precios.

2.3. Hipótesis Iniciales

Proyecto EDA - Alquiler de vivienda en España.

Código	Hipótesis	Resultado
H1	Las grandes provincias presentan precios superiores	Parcialmente confirmada
H2	Existe una desigualdad territorial clara	Confirmada
H3	El precio del alquiler aumenta progresivamente	Confirmada
H4	El tipo de vivienda influye en el precio	Confirmada con matiz

3. Dataset

3.1. Fuente y Descripción

El dataset utilizado corresponde a la *Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda*, publicado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a través del portal oficial de datos abiertos del Gobierno de España.

Elemento	Descripción
Fuente	Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana
Archivo principal (procesado)	VDP001_01.csv
Cobertura	Municipios de España
Periodo analizado	2011 – 2024
Nivel de análisis	Municipal y provincial
Variable objetivo	Índice de precio mediano

3.2. Variables Principales

Variable	Tipo	Descripción
PROVINCIA	Categórica	Provincia española
NOMBRE_MUNICIPIO	Categórica	Municipio
COD_POSTAL	Númerica	Código postal
ELEMENTO	Categórica	Tipo de métrica analizada

Proyecto EDA - Alquiler de vivienda en España.

TIPO_VIVIENDA	Categórica	Tipo de vivienda
TIPO_MEDIDA	Categórica	Tipo estadístico
AÑO	Numérica	Año de referencia
VALOR	Numérica	Valor numérico del indicador

3.3. Proceso de Limpieza

El proceso de limpieza fue llevado a cabo por Nil Coronado (Data Acquisition & Cleaning).

El proceso de preparación y limpieza de datos incluyó:

- Validación de tipos de datos y conversión de columnas numéricas.
- Tratamiento de valores nulos mediante eliminación o imputación según el contexto.
- Eliminación de registros duplicados.
- Estandarización de nombres de provincias y municipios.
- Detección y análisis de outliers mediante IQR y visualización boxplot.
- Consolidación del dataset final con cobertura completa de todas las provincias y el período 2011–2024.

Como resultado, se obtuvo un dataset estructurado, consistente y preparado para análisis exploratorio, con cobertura completa de todas las provincias españolas y el período 2011–2024.

4. Metodología

El análisis fue desarrollado íntegramente en Python, utilizando las siguientes bibliotecas principales:

- pandas: carga, limpieza y transformación del dataset.
- matplotlib y seaborn: generación de todas las visualizaciones.
- numpy: operaciones numéricas y cálculo estadístico.
- scipy.stats: cálculo del coeficiente de correlación de Pearson.

El proceso analítico siguió las siguientes fases:

Fase	Descripción
------	-------------

Proyecto EDA - Alquiler de vivienda en España.

1. Adquisición	Descarga del dataset oficial y carga en pandas DataFrame.
2. Limpieza	Validación de tipos, nulos, duplicados y estandarización.
3. Análisis univariante	Distribución del índice de precio mediante histograma y estadísticos descriptivos.
4. Análisis temporal	Agregación por año (mediana) y visualización de la serie 2011–2024.
5. Análisis territorial	Ranking provincial por índice mediano y boxplot comparativo por provincia.
6. Análisis por tipo	Comparativa colectiva vs. unifamiliar mediante boxplot y estadísticas.
7. Correlación	Cálculo del coeficiente de Pearson entre AÑO y VALOR.
8. Validación	Contraste de las hipótesis iniciales con los resultados obtenidos.

Todas las decisiones metodológicas (filtros aplicados, criterios de agrupación, tratamiento de outliers) están documentadas en el notebook del repositorio.

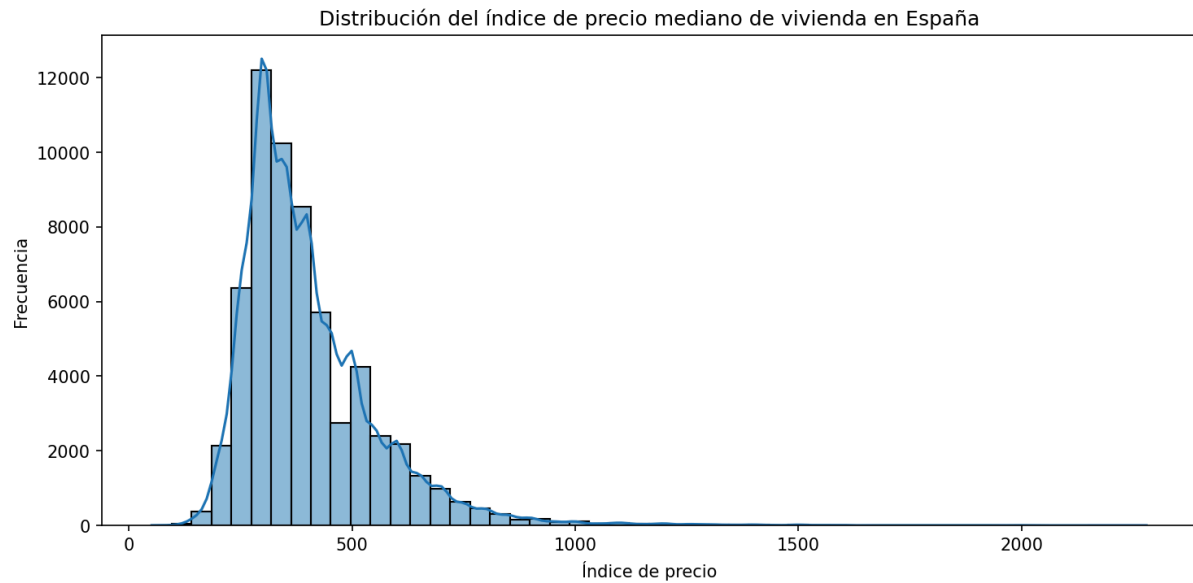
5. Análisis Exploratorio y Resultados

5.1. Distribución del Índice de Precio

El histograma de distribución revela que el mercado del alquiler en España no sigue una distribución normal, sino que presenta una clara asimetría positiva (cola hacia la derecha). La mayoría de los municipios concentran su índice de precio entre 200 y 500, con el pico de frecuencia en torno a 300. Sin embargo, existe una cola larga de valores que supera 1.000 e incluso alcanza 2.200, correspondiente a zonas con precios atípicamente elevados.

Este patrón revela una estructura de mercado dual: una gran mayoría de territorio con precios moderados y una minoría de ubicaciones con precios extremadamente altos que distorsionan la media nacional al alza.

Proyecto EDA - Alquiler de vivienda en España.



Hallazgo principal

El mercado del alquiler español presenta una estructura dual:

- Una mayoría de municipios con precios moderados.
- Un conjunto reducido de zonas altamente tensionadas.

Interpretación

Los valores extremos generan una fuerte distorsión sobre la media nacional y reflejan una elevada concentración de presión inmobiliaria.

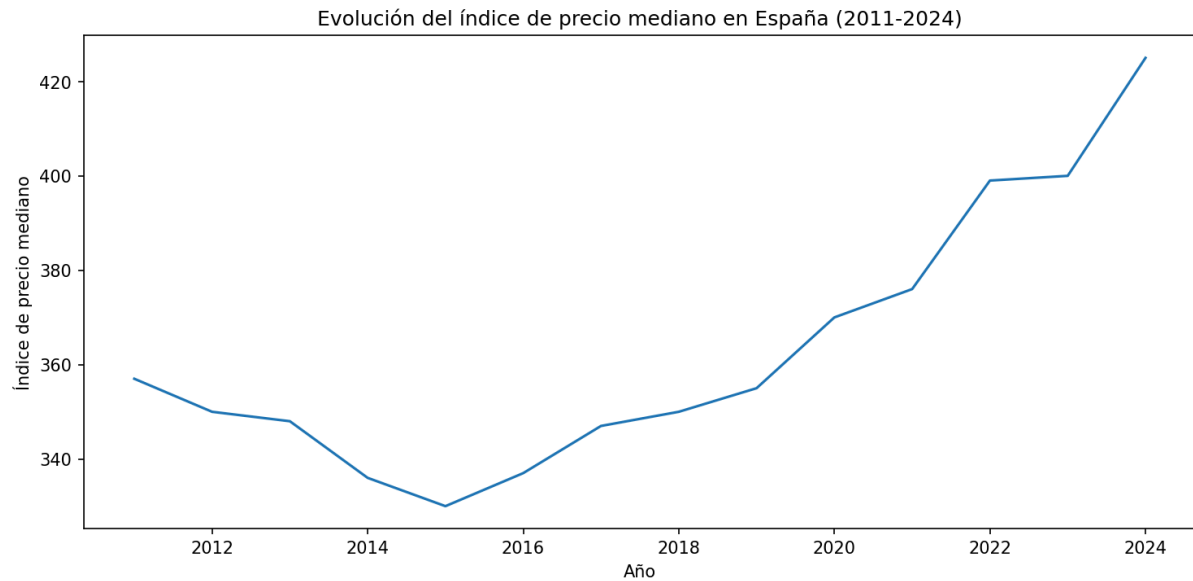
5.2. Evolución Temporal del Precio (2011–2024)

La serie temporal muestra claramente tres fases diferenciadas:

Este resultado confirma la hipótesis H3. El incremento entre 2020 y 2024 coincide con la confluencia de varios factores: reducción de la oferta de alquiler, aumento de la demanda post-pandemia, inflación y tensión del mercado en las grandes ciudades y zonas costeras.

- 2011–2015: caída del índice como consecuencia directa de la crisis económica y el colapso del mercado inmobiliario.
- 2016–2019: recuperación gradual.
- 2020–2024: aceleración intensa y máximos históricos.

Proyecto EDA - Alquiler de vivienda en España.



Hallazgo principal

El índice de 2024 representa el valor más alto de toda la serie histórica analizada.

Interpretación

La presión post-pandemia, la inflación y la reducción de oferta han intensificado el encarecimiento del alquiler.

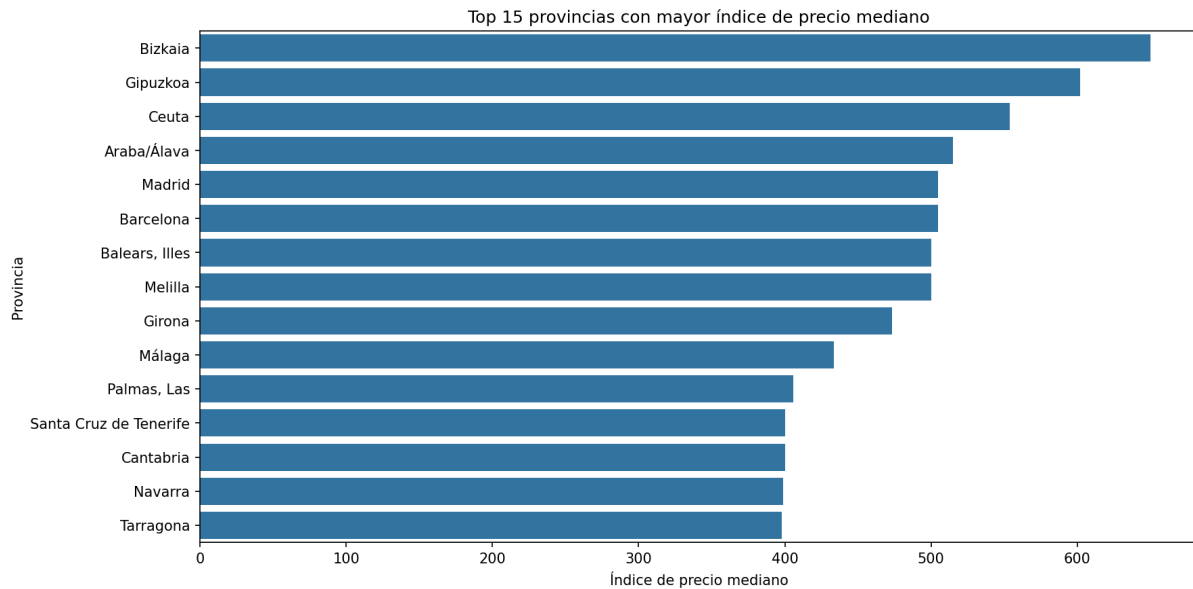
5.3. Ranking de Provincias Más Caras

El análisis territorial revela resultados especialmente relevantes.

Top provincias con mayor índice de precio:

- Bizkaia
- Gipuzkoa
- Ceuta
- Araba/Álava
- Madrid
- Barcelona

Proyecto EDA - Alquiler de vivienda en España.



Hallazgo principal

Este hallazgo cuestiona la narrativa habitual que sitúa a Madrid y Barcelona como los únicos focos del problema de la vivienda en España. El País Vasco, con su alto nivel de renta y calidad de vida, presenta un mercado de alquiler incluso más tensionado que el de las grandes metrópolis.

Interpretación

El problema de acceso a la vivienda no se limita a las grandes capitales tradicionales. El País Vasco presenta uno de los mercados más tensionados del país.

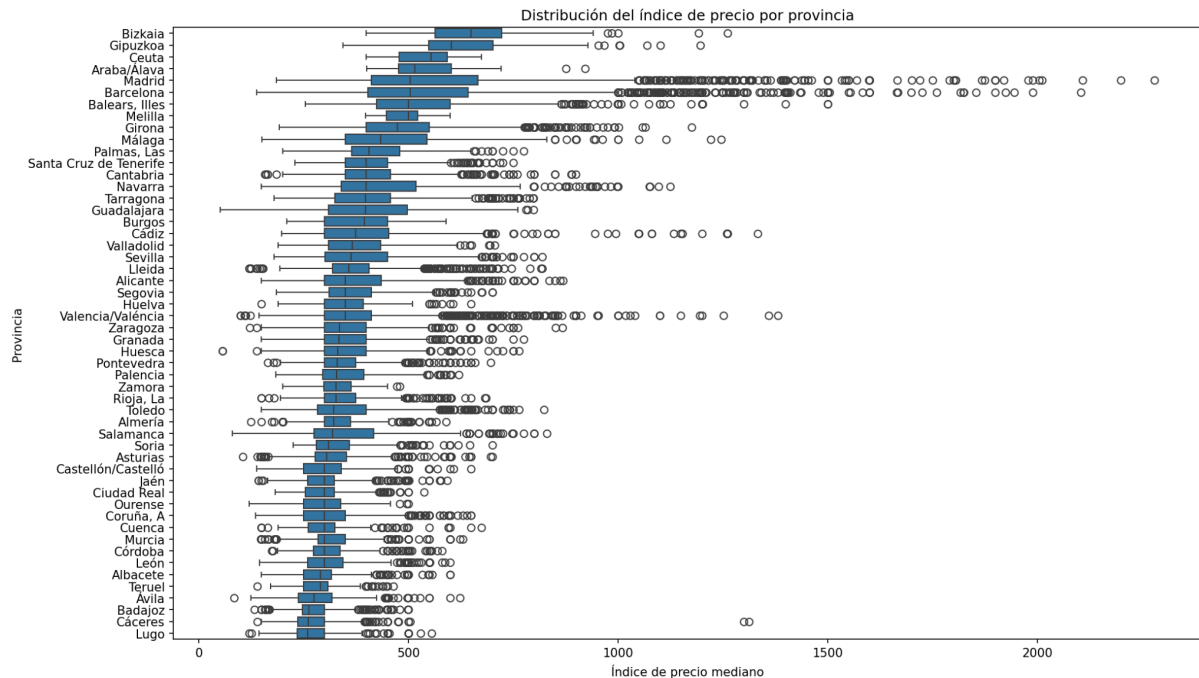
5.4. Desigualdad Territorial

El boxplot provincial evidencia diferencias extremadamente pronunciadas entre regiones.

Evidencia una desigualdad territorial muy pronunciada. Las provincias del interior - Teruel, Ávila, Badajoz, Lugo, Cáceres - presentan cajas muy compactas y valores medianos por debajo de 300, con escasa variabilidad. En el extremo opuesto, Madrid y Barcelona destacan no solo por su mediana alta sino por la amplísima dispersión de sus valores, con nubes densas de outliers que superan 1.500 e incluso 2.000.

Proyecto EDA - Alquiler de vivienda en España.

Esta dispersión interna en las grandes provincias indica que no existe un precio único de mercado dentro de ellas: conviven municipios con precios muy accesibles y zonas de lujo extremo. La desigualdad, por tanto, es tanto entre provincias como dentro de ellas.



Hallazgo principal

Las provincias interiores presentan mercados estables y compactos, mientras que Madrid y Barcelona muestran gran dispersión y presencia masiva de outliers.

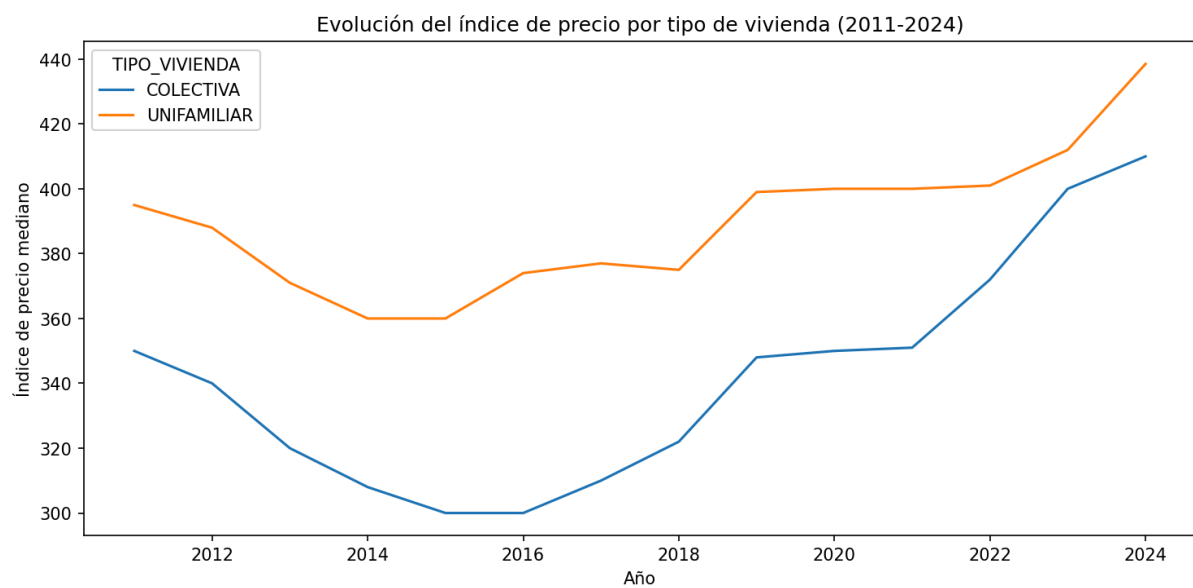
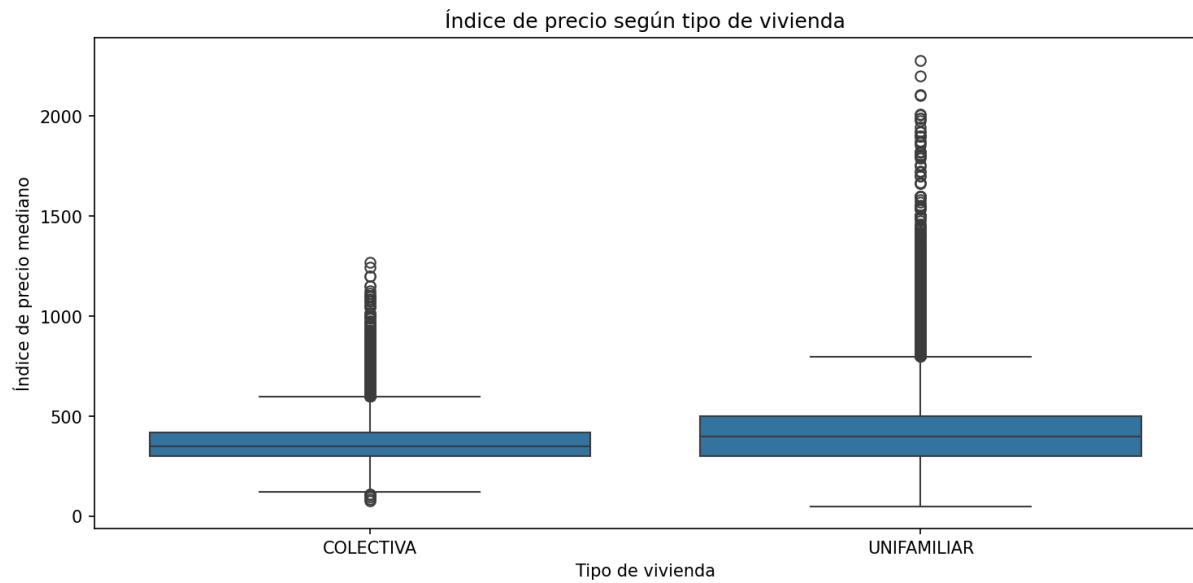
Interpretación

La desigualdad territorial se manifiesta tanto entre provincias como dentro de ellas.

5.5. Efecto del Tipo de Vivienda

La comparación entre vivienda colectiva y unifamiliar muestra diferencias relevantes en términos de variabilidad.

Proyecto EDA - Alquiler de vivienda en España.



Hallazgo principal

La vivienda unifamiliar presenta valores extremos significativamente superiores.

Interpretación

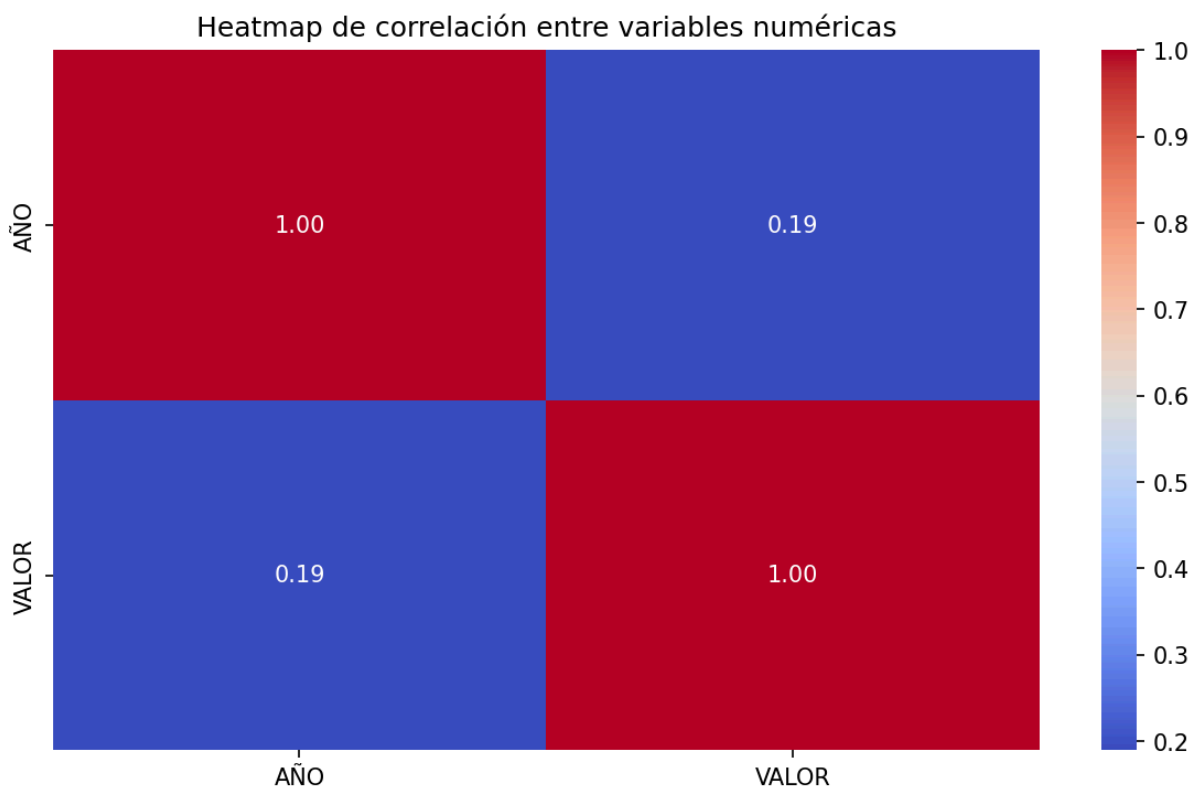
El segmento premium del mercado se concentra principalmente en viviendas unifamiliares.

Proyecto EDA - Alquiler de vivienda en España.

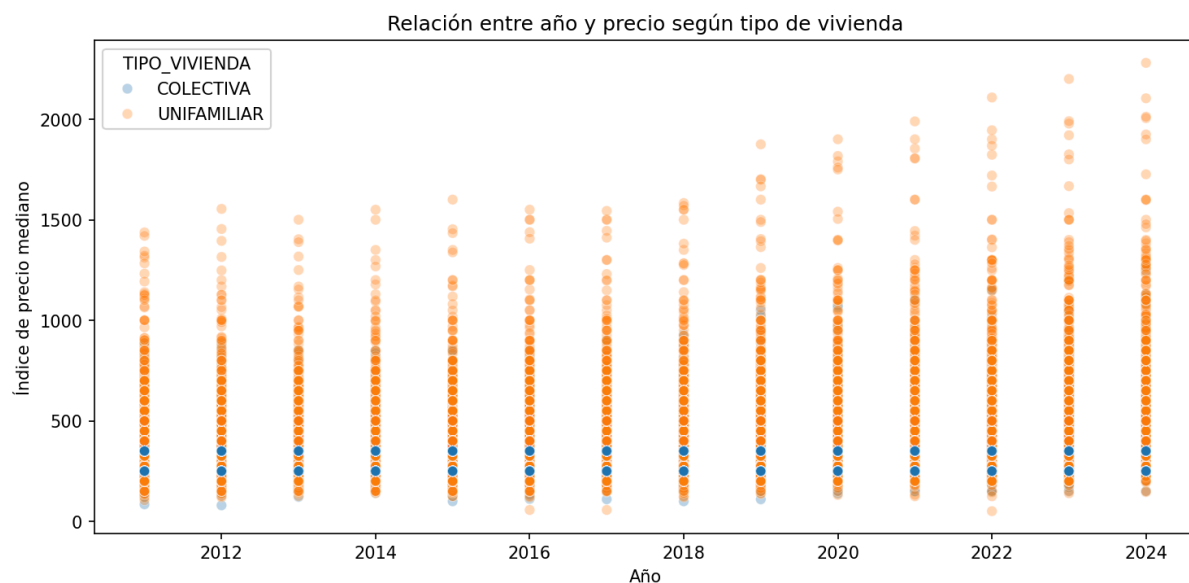
5.6. Correlación entre Año y Precio

El heatmap de correlación muestra un coeficiente de correlación de Pearson de 0,19 entre las variables AÑO y VALOR. Este valor, aunque positivo y estadísticamente significativo dado el volumen de datos, es moderadamente bajo. Esto indica que el paso del tiempo explica solo una pequeña parte de la varianza en el precio del alquiler.

La interpretación es clara: lo que determina principalmente el precio del alquiler en España no es cuándo se alquila, sino dónde. La ubicación geográfica y el tipo de vivienda son los factores con mayor capacidad explicativa, lo que tiene implicaciones directas para cualquier análisis o política de vivienda.



Proyecto EDA - Alquiler de vivienda en España.



Hallazgo principal

La correlación temporal es positiva, aunque moderadamente baja.

Interpretación

La ubicación geográfica tiene un peso explicativo significativamente mayor que el paso del tiempo.

6. Validación de Hipótesis

H1 — Las grandes provincias tienen precios significativamente superiores

Resultado: Parcialmente confirmada.

Si bien Madrid y Barcelona efectivamente están entre las provincias más caras (índice ~510), el liderazgo lo ostentan Bizkaia (~640) y Gipuzkoa (~600). La hipótesis era correcta en cuanto a que las grandes provincias tienen precios altos, pero incorrecta al asumir que serían las más caras. El mapa del alquiler en España es más complejo de lo que la intuición inicial sugería.

H2 — Existe una desigualdad territorial clara

Resultado: Confirmada.

La brecha entre las provincias más caras (Bizkaia, ~640) y las más baratas (Lugo, Cáceres, ~200) es de más del triple. El boxplot por provincia muestra diferencias muy

Proyecto EDA - Alquiler de vivienda en España.

significativas tanto en medianas como en dispersión. La desigualdad territorial es uno de los hallazgos más robustos del análisis.

H3 — El precio ha aumentado progresivamente con el tiempo

Resultado: Confirmada.

El índice de 2024 (~425) es el más alto de toda la serie 2011–2024, superando incluso los valores previos a la crisis. Sin embargo, el aumento no ha sido lineal: hubo una caída hasta 2015 seguida de recuperación. La correlación temporal es positiva pero débil ($r=0,19$), lo que refuerza que la ubicación pesa más que el tiempo en la determinación del precio.

H4 — El tipo de vivienda influye en el precio

Resultado: Confirmada con matiz.

El tipo de vivienda sí influye, pero principalmente en los extremos del mercado. Las medianas de colectiva y unifamiliar son relativamente cercanas (~360 vs ~380), pero la unifamiliar presenta una variabilidad mucho mayor y un techo de precio significativamente más elevado. En el segmento típico del mercado la diferencia es moderada; en el segmento premium, es muy pronunciada.

7. Conclusiones Finales

Este análisis exploratorio del mercado del alquiler en España entre 2011 y 2024 permite responder con datos a la pregunta inicial: **¿qué variables explican mejor el precio del alquiler en España?**

La primera y más clara conclusión es que la ubicación geográfica es el factor dominante. La provincia donde se ubica la vivienda explica una parte muy superior de la varianza en el precio que cualquier otra variable analizada, incluyendo el tiempo. Un piso en Bizkaia puede costar más del triple que uno equivalente en Lugo. Esta desigualdad territorial no ha disminuido en la última década; al contrario, se ha intensificado.

La **segunda conclusión** es que el alquiler en España vive su momento más caro de la historia reciente. El índice de 2024 supera todos los valores anteriores, incluyendo los de antes de la crisis de 2008. La aceleración entre 2020 y 2024 es especialmente preocupante, ya que se produce en un contexto de inflación elevada y contracción del poder adquisitivo de los hogares.

Proyecto EDA - Alquiler de vivienda en España.

La **tercera conclusión**, siendo esta la más inesperada, es que el problema del alquiler no es exclusivo de Madrid y Barcelona. El País Vasco lidera el ranking de precios en España, con Bizkaia y Gipuzkoa por encima de las dos grandes metrópolis. Esto sugiere que el debate público sobre la vivienda debería ampliar su foco geográfico.

Finalmente, la diferencia entre vivienda colectiva y unifamiliar no es tan grande en el segmento típico, pero sí es muy relevante en el segmento premium. La unifamiliar sube más, baja más en crisis y alcanza valores extremos más altos, lo que la convierte en el tipo de activo más volátil del mercado de alquiler.

Tabla síntesis: hallazgos → implicaciones prácticas

- Desigualdad territorial (H2) → Las políticas de vivienda deben ser provincialmente diferenciadas.
- Máximos históricos en 2024 (H3) → Urgencia de medidas de contención de precios a corto plazo.
- País Vasco supera a grandes capitales (H1) → Ampliar el foco del debate más allá de Madrid y Barcelona.
- Tipo de vivienda irrelevante en segmento típico (H4) → Regular el segmento premium para reducir la presión en el mercado general.

7.1. Limitaciones del estudio

- El índice utilizado corresponde a una referencia oficial y no al precio real transaccionado.
- El dataset **no incorpora** variables socioeconómicas complementarias (renta per cápita, tasa de desempleo, demografía).
- El análisis realizado **es exclusivamente descriptivo**; no se han desarrollado modelos predictivos.
- El enfoque provincial puede ocultar diferencias intermunicipales relevantes.
- No se han controlado efectos de composición ni estacionales en la serie temporal.

8. Referencias

- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. (2024). *Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda*. Gobierno de España — Portal de Datos Abiertos. Recuperado de <https://datos.gob.es>
- EDA — Alquiler de vivienda en España [Repositorio GitHub]. Recuperado de: https://github.com/NilCoronado/EDA_Alquiler_Vivienda_Espana.git